Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IEE2113 – Teoría Electromagnética
Profesora Marilyn Cruces
2026-1

Ayudantía 02

Tensor de campo Electromagnético

Ayudante: Lucas Becker – lbeckerf@uc.cl

Ecuaciones

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Delta t' = \gamma \Delta t$$

$$L' = \frac{L}{\gamma}$$

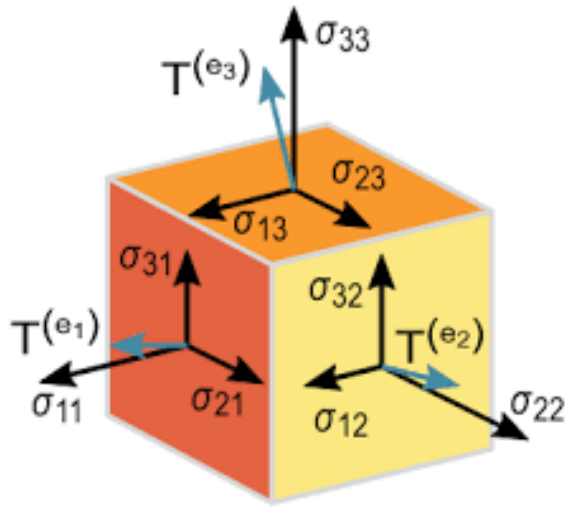
$$\Lambda_x = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$F' = \Lambda F \Lambda^T$$

Problema 1. Conceptuales

a) ¿Qué es un tensor?
Un tensor es una forma de representar conceptos matemáticos de tal manera que sean aplicados independientemente del sistema de referencia desde el cual se está midiento. Es por esto que un tensor tiene reglas para ser transformado al cambiar coordenadas.



b) ¿Qué representan $F_{\mu\nu}$ y Λ?
Representan el campo electromagnético y como este cambia al medirlo desde un sistema de referencia móvil.

c) ¿Por qué Λ y $F_{\mu\nu}$ tienen dimensiones de 4×4?
Ya que representan tanto las tres dimensiones espaciales como la dimensión temporal (t, x, y, z).

Problema 2. Tensor Simple

Su amigo sentado en una banca observa un campo electromagnético dado por:

$$\mathbf{E} = [E_x\hat{x} + E_y\hat{y}]$$
$$\mathbf{B} = 0$$

Si usted está corriendo a la mitad de la velocidad de la luz a lo largo del eje x ¿Qué campo electromagnético **E'** y **B'** experimentaría?

Primero acotamos $F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & 0 \\ E_x/c & 0 & 0 & 0 \\ E_y/c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Calculamos componente a componente:

$$F'_{10} = E'_x/c = \Lambda^\mu_1 \Lambda^\nu_0 F_{\mu\nu}$$

Tomamos solo los valores de μ y ν que no hagan ningún componente nulo (0).

$$\forall \mu > 1.\Lambda^\mu_1 = 0 \rightarrow \mu = 0, 1$$
$$\forall \nu > 1.\Lambda^\nu_1 = 0 \rightarrow \nu = 0, 1$$
$$\forall \mu = \nu.F_{\mu\nu} = 0 \rightarrow \mu \neq \nu$$

Con esto calculamos F'_{10}.

$$F'_{10} = E'_x/c = \Lambda^1_1\Lambda^0_0 F_{10} + \Lambda^0_1\Lambda^1_0 F_{01}$$
$$F'_{10} = \gamma^2 E_x/c - \beta^2\gamma^2 E_x/c = \gamma^2 E_x/c(1-\beta^2)$$

considerando $\beta = \frac{v}{c}$ y $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$$E'_x/c = \frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}} E_x/c(1-\frac{v^2}{c^2})$$
$$\therefore E'_x = E_x$$

Este mismo procedimiento se repite para todos los componentes de E' y B'.

Problema 3. Tensor Complejo (Abejas EM)

La abeja reina Lorde está en su panal supervisando su enjambre. Mientras estaba sentada en su trono detectó un campo electromagnético—fun fact: las abejas pueden detectar campos electromagnéticos (Yong, 2013)—y decidió llamar a sus abejas polinizadoras. Una de sus abejas polinizadoras, Barry B. Benson, se encuentra volando a una velocidad v a lo largo del eje y para volver al panal.

Figura 1: Barry B. Benson volando

a) Dado que conocemos el tensor para un movimiento en el eje x, ¿Cómo lo podríamos modificar para que describa este movimiento?
El tensor para el eje y tendría las componentes temporales en la fila correspondiente al eje y:

$$\Lambda_y = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & -\beta\gamma & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) ¿Qué campo eléctrico (expresado con E_x, E_y, E_z) detectará Barry?
El desarrollo es el mismo que el anterior, pero utilizando Λ_y

$$F'_{10} = \frac{E'_x}{c} = \Lambda_{y1}{}^{\mu}\Lambda_{y0}{}^{\nu}F_{\mu\nu}$$

Encontramos los μ y ν que no resultan en 0:

$$\forall \mu \neq 1.\Lambda_1^{\mu} = 0 \rightarrow \mu = 1$$
$$\nu \in [1,3].\Lambda_1^{\nu} = 0 \rightarrow \nu = 0,2$$
$$\forall \mu = \nu.F_{\mu\nu} = 0 \rightarrow \mu \neq \nu$$

Reemplazamos en la fórmula

$$\begin{aligned} F'_{10} = \frac{E'_x}{c} &= \Lambda_{y1}^{\ 1}\Lambda_{y0}^{\ 0}F_{10} + \Lambda_{y1}^{\ 1}\Lambda_{y0}^{\ 2}F_{12} \\ &= \gamma\frac{E_x}{c} + \gamma\beta B_z \end{aligned}$$

Por lo tanto tenemos $E'_x = \gamma(E_x + c\beta B_z)$

c) ¿Cómo podemos generalizar esto para cualquier velocidad (en cualquier dirección)?

Utilizamos la matriz de rotación

$$R_{\theta-z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos(\theta) & -sin(\theta) & 0 \\ 0 & sin(\theta) & cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Una rotación respecto al eje z}$$

En el caso anterior tendríamos $\theta = 90$ para rotar y a la dirección de movimiento, rotamos la matriz con:

$$\Lambda_\theta = R_{90-z}\Lambda R^T_{90-z} = \Lambda_y \text{ (ejercicio propuesto)}$$

De esta manera podemos definir una velocidad en cualquier dirección, definir el eje móvil con x en esa dirección y rotarlo para alinear los ejes con el sistema de referencia estático.

Otra opción es definir el marco de referencia móvil con x' en la dirección de la velocidad y hacer transformación de coordenadas de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ a las coordenadas del sistema móvil. En este caso haríamos los cálculos con Λ_x y tendríamos que transformar el campo electromagnético resultante a las coordenadas estáticas.

Problema 4. Relatividad

Los muones son partículas que se generan a 10 km de altura sobre la superficie de la Tierra, tras la interacción de rayos cósmicos con la atmósfera. Estos decaen con una vida media de 2,2μs en reposo, pero viajan a 0,998c.

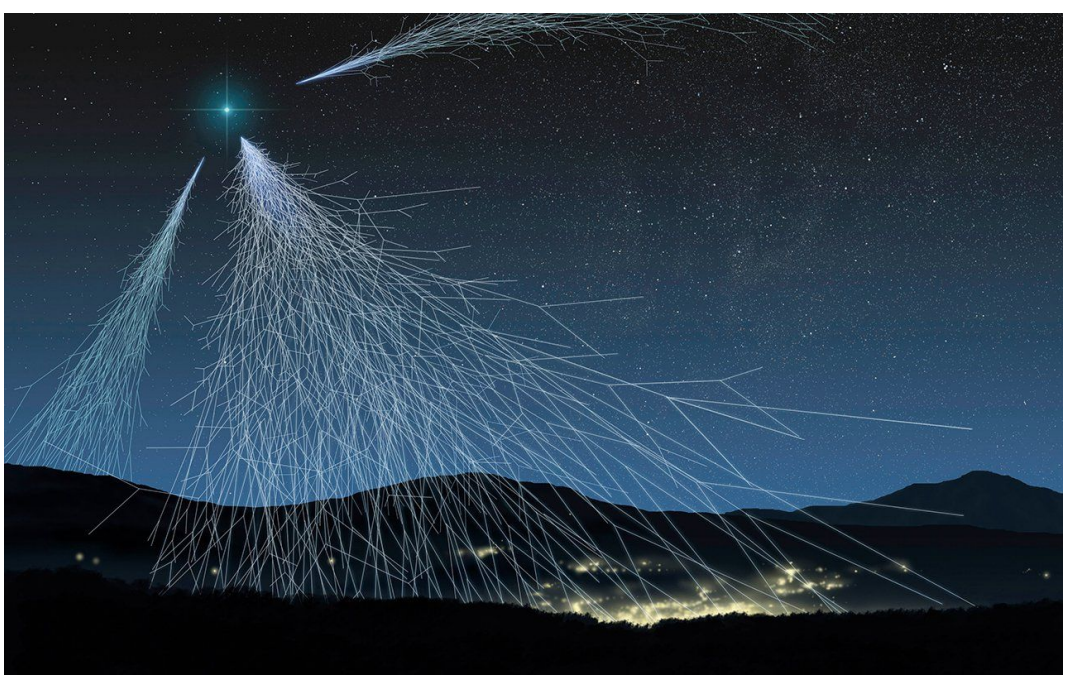


Figura 2: Representación Gráfica de Muones

a) ¿Qué distancia recorren antes de decaer (en su marco de referencia)?
Lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que recorre desde su marco de referencia. Al estar estático, decae después de $2,2\mu s$.

$$d = 0{,}998c \cdot 2,2\mu s \approx 660m$$

b) ¿Qué distancia recorren desde el marco de referencia de la tierra?
Desde el marco de la tierra, este se mueve a 0.998c, por lo que experimenta dilatación temporal.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{0{,}998c^2}{c^2}}} = 15,82$$
$$t' = \gamma t = 15,82 \cdot 2{,}2\mu s \approx 35\mu s \therefore d = 0{,}998c \cdot 35\mu s \approx 10,4km$$

Por lo tanto si podemos ver muones desde la tierra aunque, en su propio sistema de referencia, decaerían si no consideramos efectos relativistas.

Referencias

[1] Yong, E. (2013). *Bees can sense the electric fields of flowers*. National Geographic. Link